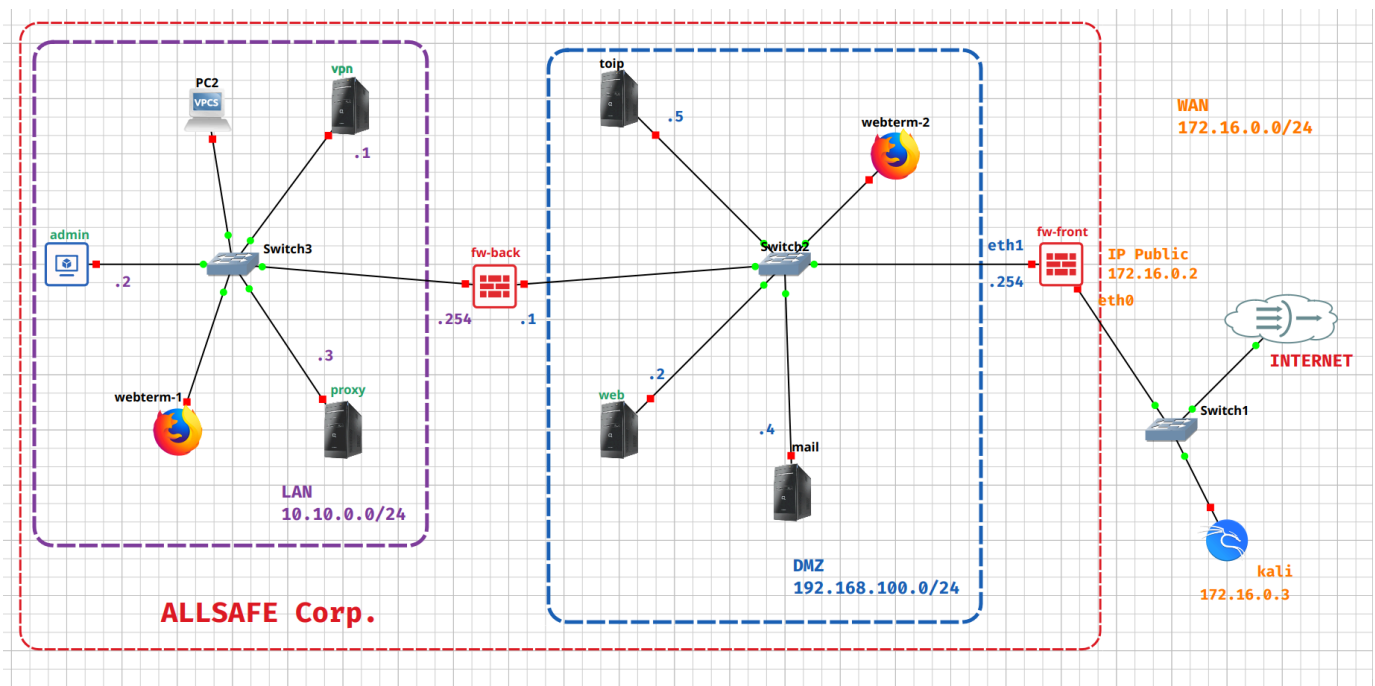


Conception et Implémentation d'une Infrastructure Sécurisée pour un Réseau Local Utilisant IPTables, DMZ, Proxy, et VPN

Rapport de projet



Auteurs

Maguette DIOP diop.maguette@uam.edu.sn

Omar SALL sall.omar@uam.edu.sn

Professeur

Dr K. GUEYE

4 Juillet 2024

PLAN

Introduction.....	2
A- Objectifs du Projet.....	2
B- Mise en Œuvre.....	3
1- Environnement de Travail.....	3
2- Pare-feu Frontal.....	3
3- Pare-feu Arrière.....	4
4- Déploiements dans la DMZ.....	4
5- Serveur Proxy.....	5
6- Serveur VPN.....	5
C- Défis Rencontrés.....	5
1. Conflit de Ports.....	5
2. Compatibilité des Environnements de Travail.....	5
3. Insuffisances des règles du pare-feu.....	6
D- Solutions Apportées.....	6
1. Réassignation des Ports.....	6
2. Ajustements de Scripts d'Installation.....	6
3. Réévaluation des règles de pare-feu.....	6
Conclusion.....	7

Introduction

Dans un contexte où les menaces de sécurité sur les réseaux informatiques sont de plus en plus sophistiquées et fréquentes, il est essentiel de concevoir et de mettre en œuvre des infrastructures de réseau local qui sont non seulement efficaces mais également sécurisées.

Ce rapport présente la conception et la mise en œuvre d'une infrastructure réseau sécurisée pour un réseau local, en utilisant les technologies IPTables, DMZ, Proxy, et VPN.

A- Objectifs du Projet

L'objectif principal de ce projet est de fournir une infrastructure réseau robuste capable de protéger les ressources internes tout en offrant des services sécurisés aux utilisateurs externes et distants. Pour cela, nous avons choisi de configurer un pare-feu avec IPTables pour contrôler le trafic réseau, mettre en place une DMZ (Zone Démilitarisée) pour héberger les services accessibles depuis l'extérieur, déployer un serveur proxy pour filtrer et gérer le trafic HTTP/HTTPS sortant, et implémenter un VPN (Virtual Private Network) pour sécuriser les connexions à distance des utilisateurs.

Les objectifs spécifiques du projet sont :

1. Configurer deux réseaux :

- une DMZ (192.168.100.0/24, gateway 192.168.100.254)
- un LAN (10.10.0.0/24, gateway 10.10.0.254).

“ Le fait de mettre en place une DMZ avec deux pare-feu permet de séparer et sécuriser les services accessibles au public des ressources internes sensibles. Cela offre une double couche de protection et permet un contrôle précis du trafic entrant et sortant, réduisant ainsi les risques de compromission et limitant l'impact des attaques potentielles sur l'ensemble du réseau.”

2. Configurer deux pare-feu avec IPTables :

- Pare-feu frontal entre WAN et DMZ avec IP 172.16.0.2 côté WAN (**eth0**) et IP 192.168.100.254 côté DMZ (**eth1**).
- Pare-feu arrière entre DMZ et LAN avec IP 192.168.100.1 côté DMZ (**eth0**) et IP 10.10.0.254 côté LAN (**eth1**).

B- Mise en Œuvre

1- Environnement de Travail

La conception de cette architecture réseau a été réalisée sur GNS3, en utilisant des images Docker:ubuntu pour les machines de l'architecture réseau.

2- Pare-feu Frontal

Le pare-feu frontal contrôle le trafic entre le réseau WAN (Internet) et la DMZ. Il est configuré pour :

- Autoriser le trafic déjà établi pour maintenir les connexions existantes.
- Effectuer une traduction d'adresse de port (PAT) pour masquer les adresses IP internes de la DMZ.
- Rediriger les ports spécifiques vers les serveurs appropriés dans la DMZ :
 - Port 80 (HTTP) vers le serveur de messagerie.
 - Port 8080 (HTTP) vers le serveur web Apache.
 - Port 443 (HTTPS) vers le serveur web Apache.
 - Port 1194 (OpenVPN) vers le serveur VPN.
 - Port 5060 (SIP) et les ports 10000-20000 (RTP) vers le serveur de téléphonie.
- Autoriser le trafic entrant sur les ports redirigés pour permettre l'accès aux services.

NB: L'accès aux serveurs de la DMZ depuis Internet se fait en utilisant l'IP du pare-feu frontal (172.16.0.2) en raison du NAT.

3- Pare-feu Arrière

Le pare-feu arrière contrôle le trafic entre la DMZ et le LAN. Il est configuré pour :

- Effectuer une traduction d'adresse de port (PAT) pour masquer les adresses IP internes du LAN.
- Rediriger le port 1194 (OpenVPN) vers le serveur VPN dans le LAN.
- Autoriser le trafic web (HTTP, HTTPS) pour les machines configurées du LAN.
- Autoriser le trafic VPN vers le serveur VPN dans le LAN.

4- Déploiements dans la DMZ

La DMZ est située entre le réseau interne sécurisé (LAN) et le réseau externe non sécurisé (Internet). Elle est conçue pour héberger des services accessibles au public (site web, services de téléphonie et de messagerie) tout en isolant ces services des ressources internes critiques (postes de travail et d'administration). Les serveurs situés dans la DMZ peuvent être accessibles depuis Internet tout en étant protégés par des pare-feu configurés pour limiter les risques d'accès non autorisés au réseau interne.

- Serveur de messagerie : 192.168.100.4:80, utilisant Mailcow (version dockerized).

Mailcow: Dockerized est une plateforme open-source qui simplifie le déploiement de serveurs de messagerie complets en utilisant Docker. Elle inclut des composants comme Postfix pour le transfert de courrier, Dovecot pour l'accès aux boîtes aux lettres via IMAP et POP3, ainsi que des outils de collaboration comme SOGo, offrant une gestion efficace et sécurisée des communications électroniques.

- Serveur Web Apache : 192.168.100.2:8080.

Apache2 est un logiciel serveur largement utilisé pour héberger des sites web et des applications en ligne, offrant fiabilité et flexibilité sur différentes plateformes. Par défaut, il écoute sur le port 80

- Serveur de téléphonie sur IP : Utilisant Asterisk, déployé sur 192.168.100.5.

Asterisk est une plateforme flexible pour le développement de systèmes de téléphonie personnalisés, supportant les PBX (Private Branch Exchange) , les passerelles VoIP, et d'autres solutions de communication vocale via une architecture modulaire.

5- Serveur Proxy

Le serveur proxy gère l'authentification des utilisateurs du LAN (avec login et mot de passe) et n'accepte les connexions que depuis les machines du LAN. Il filtre et contrôle le trafic HTTP/HTTPS sortant pour garantir la sécurité et la conformité des accès internet mais aussi il permet de mettre en cache les ressources les plus sollicitées par les utilisateurs pour optimiser les performances du réseau. Nous avons déployé un proxy utilisant **Squid** du fait de sa simplicité de configuration mais aussi de sa robustesse et ses fonctionnalités nombreuses.

“La position idéale d'un proxy interne (en DMZ ou en LAN) dépend des besoins spécifiques en termes de sécurité, de performance et de gestion, chacune offrant ses avantages pour la protection contre les menaces, l'optimisation des performances réseau et la facilité de gestion.”

6- Serveur VPN

La mise en place du serveur VPN permettra aux employés de se connecter de manière sécurisée au réseau interne depuis n'importe où via Internet. Cela protège les données sensibles, assure un accès sécurisé aux applications internes, renforce le contrôle d'accès et offre une compatibilité étendue avec différents appareils. Dans notre architecture de réseau, le serveur vpn est placé dans le réseau internet. Nous avons utilisé la

technologie **OpenVPN**. Les règles de redirections sur les différents pare-feu permettent d'accéder avec le port 1194 en UDP.

C- Défis Rencontrés

1. Conflit de Ports

- La redirection de ports sur le pare-feu frontal a révélé que le serveur web Apache et le serveur de messagerie ne pouvaient pas écouter sur le même port (80). Pour résoudre ce problème, le port par défaut du serveur Apache a été changé en 8080, tandis que le serveur de messagerie continue d'utiliser le port 80.

2. Compatibilité des Environnements de Travail

- L'utilisation de machines Docker sur GNS3 a causé des problèmes imprévus. Par exemple, pour le serveur OpenVPN, il a fallu modifier le script d'installation ([pivpn/auto_install/install.sh](#)) à la ligne 885 en remplaçant `state UP` par `state UNKNOWN` pour détecter toutes les interfaces réseau.

- Pour le serveur de messagerie avec Mailcow:dockerized, il a fallu modifier la ligne 62 du fichier `/etc/init.d/docker` en remplaçant l'option `-Hn` par `-n` pour pouvoir démarrer le service Docker.

3. Insuffisances des règles du pare-feu

- La configuration du proxy étant manuellement activée sur les postes de travail. Le problème est que les utilisateurs mal intentionnés pouvaient contourner le serveur proxy en désactivant simplement cette configuration sur leur poste de travail, ce qui compromettait la sécurité et la politique d'utilisation d'Internet définie.

D- Solutions Apportées

1. Réassignation des Ports

- Modification des ports par défaut pour éviter les conflits, en assignant le port 8080 au serveur web Apache et en laissant le serveur de messagerie sur le port 80.

2. Ajustements de Scripts d'Installation

- Modification des scripts d'installation et des fichiers de configuration pour surmonter les problèmes de compatibilité avec les environnements Docker et GNS3, notamment pour OpenVPN et Mailcow:dockerized.

3. Réévaluation des règles de pare-feu

- Pour empêcher les utilisateurs de contourner le serveur proxy en désactivant la configuration sur leur poste de travail, nous avons restreint l'accès à Internet pour les utilisateurs du LAN (en bloquant les port http 80 et 8080 et https 443). Cela garantit qu'ils ne peuvent pas accéder à Internet à moins d'utiliser spécifiquement le serveur proxy.

Conclusion

Le projet a permis de mettre en place une infrastructure réseau sécurisée et fonctionnelle, répondant aux objectifs définis. Les défis rencontrés ont été surmontés grâce à des solutions techniques adaptées et à une approche méthodique. Cependant, le réseau ne reste pas à l'abri des menaces potentiels

L'analyse des réseaux depuis l'extérieur (Internet) a révélé quelques vulnérabilités.

- **Sur le serveur web**

Absence d'en-têtes de sécurité comme X-Frame-Options et X-Content-Type-Options, exposant le site au ***clickjacking*** et à la manipulation de contenu. De plus, les ETags divulguent des informations sur les fichiers, risquant la compromission de la sécurité, et plusieurs méthodes HTTP activées augmentent la surface d'attaque potentielle du serveur.

- **Sur le serveur de messagerie**

Absence d'en-tête de sécurité X-Content-Type-Options, l'exposition de fichiers sensibles comme `admin.php` et `wp-config.php`, ainsi que la présence d'un répertoire de débogage (`debug.php`) qui peut fournir des informations sensibles et faciliter des attaques.